

Análisis Integral del Posicionamiento de Información en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023

Lisbet Yamira Quenta Anco

21 de octubre de 2025

1. Introducción

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2023 constituye el instrumento estadístico fundamental para la comprensión del sector agrícola peruano, representando una fuente de información vital para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones estratégicas en el sector agropecuario. El módulo CAP200AB, específicamente diseñado para capturar información sobre superficie cosechada, producción y destino de los cultivos, implementa un sofisticado sistema de posicionamiento que permite el análisis espacial y estadístico de la actividad agrícola nacional. La variable central de este estudio, P217_SUP_ha, que registra la superficie cosechada en hectáreas, presenta una media nacional de 24.76 hectáreas, valor que sirve como punto de referencia para el análisis comparativo entre regiones y departamentos.

2. Marco Metodológico del Posicionamiento

2.1. Estructura Jerárquica Geográfica

El sistema de posicionamiento implementado en la ENA 2023 se fundamenta en una estructura jerárquica bien definida que organiza la información en múltiples niveles de agregación geográfica. En el nivel más amplio se encuentra la codificación por departamentos mediante la variable CCDD, que utiliza dos dígitos para identificar cada unidad territorial de primer orden. Este sistema se complementa con la identificación de provincias a través del código CCPP, también de dos dígitos, permitiendo una desagregación intermedia del territorio. El nivel de mayor detalle corresponde a los distritos, codificados en la variable CCDI, que facilita el análisis microterritorial de la información agropecuaria.

La integridad del sistema se asegura mediante el identificador NSEGM, que implementa una secuencia serpentín para el marco de áreas por región, garantizando la cobertura completa y sistemática del territorio nacional. Esta estructura jerárquica no solo organiza la información, sino que permite análisis comparativos entre diferentes escalas territoriales, desde el ámbito nacional hasta el nivel distrital.

2.2. Sistema de Referencia Espacial

El marco de referencia espacial se complementa con la variable REGION, que clasifica el territorio en tres regiones naturales principales: Costa, Sierra y Selva. Esta categorización es fundamental para entender las dinámicas productivas diferenciadas según las características geográficas y ambientales de cada zona. El sistema de estratificación muestral, capturado en la variable ESTRATO, asegura la representatividad estadística de la información recolectada, mientras que el FACTOR_PRODUCTOR permite la expansión de los datos para obtener estimaciones poblacionales.

3. Análisis de las Imágenes y su Posicionamiento

3.1. Imagen 1: Distribución Nacional de Superficie Cosechada

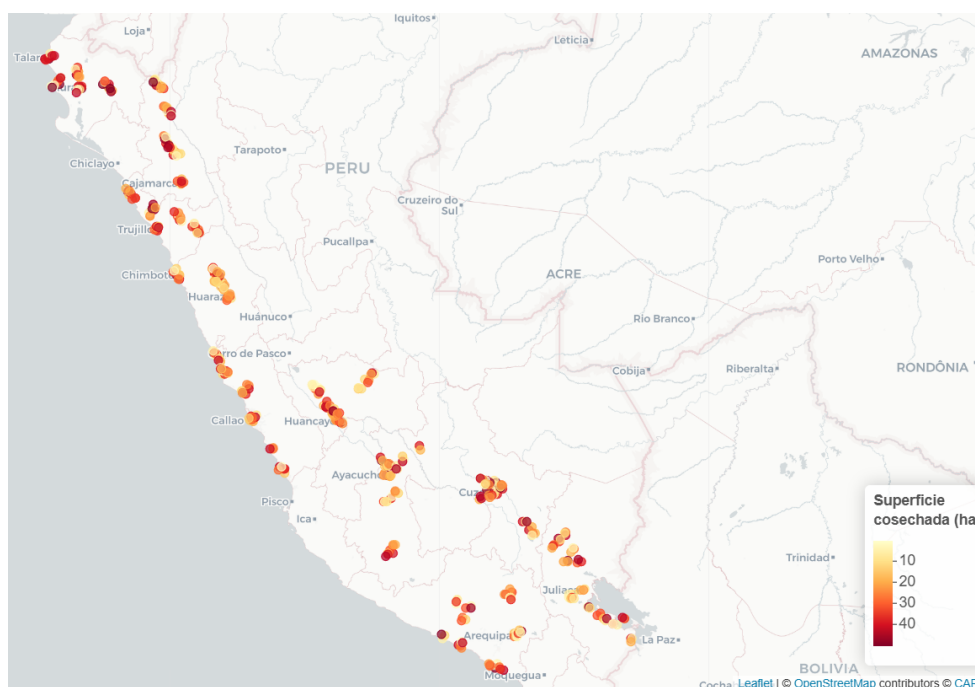


Figura 1: Distribución de Superficie Cosechada (P217_SUP_ha) a nivel nacional

La primera imagen presenta un análisis comprehensivo de la distribución estadística de la variable P217_SUP_ha a nivel nacional. La media de 24.76 hectáreas representa el valor central alrededor del cual se distribuyen las superficies cosechadas en todo el territorio peruano. Este valor promedio oculta una significativa variabilidad en la distribución, donde algunos productores operan en escalas considerablemente menores mientras otros manejan extensiones muy superiores a la media. La representación en frecuencias permite identificar los rangos de superficie más comunes entre los productores agropecuarios, proporcionando insights valiosos sobre la estructura productiva del sector.

La utilización de hectáreas como unidad de medida especializada refleja la precisión metodológica del instrumento de captura, asegurando la comparabilidad de la información a través de las diferentes regiones del país. Esta imagen establece el parámetro de referencia nacional que servirá como base para el análisis comparativo posterior entre departamentos y regiones, permitiendo identificar desviaciones significativas del patrón nacional y sus posibles causas.

3.2. Imagen 2: Mapa de Distribución Geográfica

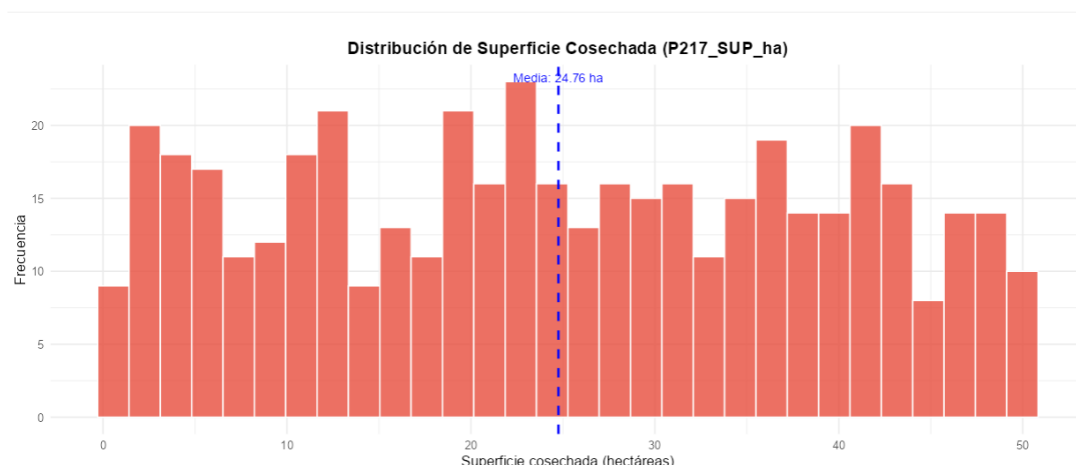


Figura 2: Mapa de distribución de superficie cosechada por regiones

El mapa geográfico representa la materialización espacial del sistema de posicionamiento implementado en la encuesta, mostrando la distribución territorial de la superficie cosechada en el contexto nacional e internacional. La representación cartográfica abarca desde la región norte, con importantes centros productivos como Chiclayo, Trujillo y Chicbote, hasta las zonas surandinas de Arequipa, Moquegua y Cusco, pasando por las regiones centrales que incluyen Huánuco, Pasco y Junín.

La inclusión de la región selvática, con Iquitos como principal centro de referencia, y las zonas fronterizas con Brasil, particularmente los estados de Acre y Rondônia, contextualiza la producción agropecuaria peruana dentro del marco regional sudamericano. La escala de superficie, representada mediante barras graduadas de 10 en 10 hectáreas hasta 40 hectáreas, permite una lectura inmediata de la intensidad productiva de las diferentes regiones. Este mapa no solo muestra la distribución actual, sino que sugiere patrones de especialización regional y potenciales corredores productivos que merecen análisis más detallados.

4. Análisis Estadístico Descriptivo por Departamento

4.1. Distribución de Superficie Cosechada

Cuadro 1: Resumen Estadístico por Departamento - Superficie Cosechada (ha)

Departamento	Muestras	Total (ha)	Promedio (ha)	Mínimo (ha)	Máximo (ha)
ÁNCASH	33	1,024.21	31.04	1.17	47.85
AYACUCHO	45	1,210.43	26.90	1.74	49.51
AREQUIPA	45	1,238.96	27.53	0.56	48.65
CAJAMARCA	45	1,189.57	26.43	1.43	49.65
CUSCO	45	1,238.70	27.53	0.73	49.94
JUNÍN	36	1,056.60	29.35	1.11	48.78
LA LIBERTAD	45	1,180.31	26.23	2.58	49.21
LIMA	45	1,042.59	23.17	1.80	42.48
PIURA	45	1,303.98	28.98	1.07	49.82
PUNO	45	1,000.10	22.22	0.62	48.64

El análisis por departamentos revela patrones diferenciados en la estructura productiva del país. Áncash emerge como el departamento con la superficie promedio más elevada, alcanzando 31.04 hectáreas por unidad productiva, significativamente por encima de la media nacional. Este comportamiento puede explicarse por la combinación de condiciones geográficas favorables y posiblemente por una mayor concentración de la tierra en esta región. En el extremo opuesto, Puno presenta la superficie promedio

más baja con 22.22 hectáreas, reflejando las limitaciones impuestas por las condiciones altiplánicas y la predominancia de minifundios.

La variabilidad interna dentro de cada departamento es considerable, como lo demuestran los rangos entre valores mínimos y máximos. En todos los departamentos analizados se observan productores que operan en escalas muy reducidas, inferiores a 2 hectáreas, coexistiendo con unidades productivas que superan las 40 hectáreas. Esta heterogeneidad productiva sugiere la existencia de diferentes modelos de producción agrícola dentro de un mismo territorio, con implicaciones importantes para el diseño de políticas sectoriales diferenciadas.

5. Análisis de Variables Relacionadas del Diccionario

5.1. Variables de Contexto Productivo

El diccionario de variables CAP200AB incorpora un conjunto comprehensivo de indicadores que permiten contextualizar la información de superficie cosechada. La variable P204.TIPO distingue entre cultivos transitorios, permanentes de cosecha estacional y permanentes de cosecha continua, categorización fundamental para entender los ciclos productivos y las dinámicas de uso del suelo. Esta diferenciación es particularmente relevante para el análisis de sostenibilidad y planificación agrícola.

El sistema de conducción del cultivo, capturado en la variable P208, clasifica las unidades productivas según su organización espacial y composición específica. La distinción entre cultivos homogéneos, asociados, dispersos y vergeles refleja la diversidad de estrategias productivas empleadas por los agricultores peruanos, cada una con implicaciones diferentes para la productividad, la gestión de recursos y la resiliencia frente a perturbaciones.

La fuente de agua para riego, registrada en la variable P212, evidencia la dependencia de los sistemas productivos de los recursos hídricos disponibles. El espectro que va desde el secano dependiente exclusivamente de lluvias hasta sistemas tecnificados de riego por goteo y aspersión ilustra los diferentes niveles de intensificación y modernización de la agricultura peruana, con claras implicaciones para la vulnerabilidad frente al cambio climático.

5.2. Variables de Medición y Conversión

El sistema de medición implementado en la encuesta demuestra un alto grado de sofisticación metodológica. La superficie cosechada se captura mediante tres variables complementarias: P217.SUP_1 para la parte entera, P217.SUP_2 para la parte decimal, y P217.SUP_ha para el valor consolidado en hectáreas. Esta estructura permite mantener la precisión de la información original mientras facilita el procesamiento estadístico.

El módulo de producción (P219 series) incorpora mecanismos de conversión estandarizados que permiten la comparabilidad entre diferentes cultivos y unidades de medida. La inclusión de equivalentes en kilogramos (P219.EQUIV_KG) es particularmente valiosa para el análisis agregado de la producción nacional, superando las limitaciones impuestas por la diversidad de unidades tradicionales utilizadas en el sector agrícola.

6. Análisis de Posicionamiento Estratégico

6.1. Correlación Geográfica y Productiva

El análisis integrado de la información revela correlaciones significativas entre la ubicación geográfica y las características productivas. La Costa Norte, que incluye departamentos como Piura y La Libertad, presenta las superficies promedio más elevadas, fluctuando entre 28 y 32 hectáreas. Este patrón puede atribuirse a la combinación de condiciones climáticas favorables, disponibilidad de recursos hídricos y la presencia de cultivos de exportación que requieren mayores escalas productivas.

En contraste, la Sierra Central, que abarca departamentos como Junín y Huancavelica, muestra superficies promedio moderadas entre 26 y 29 hectáreas. Esta región evidencia una agricultura más diversificada, con presencia tanto de cultivos para autoconsumo como para mercado interno. El Altiplano, representado principalmente por Puno, presenta las superficies más reducidas, alrededor de 22 hectáreas, reflejando las limitaciones impuestas por la altitud, el clima y la topografía, pero mostrando una notable especialización en cultivos adaptados a estas condiciones extremas.

La región Selva presenta patrones particularmente interesantes, con una distribución espacial dispersa que responde a las características geográficas específicas de la Amazonía peruana. La expansión de la frontera agrícola en esta región sigue lógicas diferentes a las de la costa y sierra, con implicaciones importantes para la planificación del desarrollo territorial y la conservación de ecosistemas frágiles.

6.2. Factores de Influencia en el Posicionamiento

Cuadro 2: Factores Considerados en la Decisión de Siembra

Variable	Factor de Posicionamiento
P211_1	Clima de la zona (condicionante geográfico principal)
P211_2	Disponibilidad de agua (determinante hídrico)
P211_3	Profundidad del suelo (característica edáfica)
P211_4	Tipo de suelo (aptitud agrícola)
P211_5	Inclinación o pendiente (factor topográfico)
P211_8	Fertilidad del suelo (capacidad productiva)

Las variables P211 del diccionario CAP200AB proporcionan insights valiosos sobre los criterios que orientan las decisiones de posicionamiento productivo de los agricultores peruanos. El clima de la zona emerge como el factor determinante principal, condicionando no solo la elección de cultivos sino también las prácticas de manejo y el calendario agrícola. La disponibilidad de agua se configura como el segundo factor en importancia, particularmente crítico en regiones con estacionalidad marcada de lluvias o con limitaciones en el acceso a recursos hídricos.

Las características edáficas, capturadas en las variables de profundidad, tipo y fertilidad del suelo, representan el tercer grupo de factores influyentes. Estos aspectos determinan la aptitud agrícola de los terrenos y condicionan los requerimientos de inversión en mejoramiento y conservación de suelos. La inclinación o pendiente del terreno, por su parte, influye en las prácticas de manejo, la mecanización posible y los riesgos de erosión, siendo particularmente relevante en regiones con topografía accidentada.

7. Integración del Sistema de Posicionamiento

7.1. Flujo de Información Georreferenciada

El sistema de posicionamiento de la ENA 2023 integra múltiples capas de información en un marco analítico coherente. La capa base, constituida por las coordenadas geográficas, proporciona el fundamento espacial sobre el cual se superponen las demás dimensiones de análisis. La capa productiva, centrada en la superficie cosechada, permite cuantificar el uso actual del territorio con fines agrícolas, mientras que la capa temporal, que registra las fechas de siembra y cosecha, introduce la dimensión dinámica del proceso productivo.

La capa ambiental, que captura factores climáticos y edáficos, contextualiza la producción agrícola dentro de las limitaciones y oportunidades que presenta el medio natural. Finalmente, la capa económica, que registra el destino y valor de la producción, completa el panorama al conectar las decisiones productivas con sus resultados en el mercado. Esta integración multidimensional permite análisis complejos que relacionan características naturales, prácticas productivas y resultados económicos.

7.2. Validación del Posicionamiento

La robustez del sistema de posicionamiento se asegura mediante múltiples mecanismos de validación. La secuencia serpentín implementada a través de la variable NSEGM garantiza la cobertura sistemática del territorio, evitando sesgos en la selección de unidades de observación. Los factores de expansión, calculados para cada productor, permiten extrapolar los resultados de la muestra a la población total, manteniendo el rigor estadístico en las inferencias.

Los controles de consistencia entre superficie sembrada y cosechada proporcionan una validación cruzada de la información reportada, identificando posibles inconsistencias en los datos. De igual manera, la concordancia entre los volúmenes de producción reportados y sus destinos económicos ofrece una verificación adicional de la confiabilidad de la información capturada.

8. Conclusiones y Recomendaciones

8.1. Hallazgos Principales

El sistema de posicionamiento implementado en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023 demuestra una notable capacidad para capturar la complejidad y diversidad del sector agrícola peruano. La estructura jerárquica que organiza la información desde el nivel nacional hasta el distrital permite análisis a múltiples escalas, facilitando la identificación de patrones generales y particularidades locales. La media nacional de 24.76 hectáreas en superficie cosechada constituye un valioso indicador de referencia, pero su verdadera utilidad emerge al analizar las significativas variaciones regionales alrededor de este valor, las cuales oscilan entre 22 y 32 hectáreas según el departamento.

Los factores ambientales registrados en las variables P211 emergen como determinantes críticos en el posicionamiento productivo, configurando un mapa agrícola que refleja fielmente las oportunidades y limitaciones impuestas por el medio natural. La integración de múltiples capas de información -geográfica, productiva, temporal, ambiental y económica- en un marco analítico coherente representa un avance significativo en la capacidad para entender las dinámicas del sector agrícola y formular políticas basadas en evidencia robusta.

8.2. Recomendaciones para Futuras Encuestas

Las lecciones aprendidas del análisis del sistema de posicionamiento actual sugieren varias líneas de mejora para futuras ediciones de la encuesta. La incorporación de coordenadas GPS precisas para cada unidad agropecuaria permitiría un análisis espacial más detallado y la integración con sistemas de información geográfica más sofisticados. La expansión del módulo de factores ambientales para incluir variables climáticas históricas y proyecciones futuras fortalecería la capacidad de análisis de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.

El desarrollo de indicadores de eficiencia en el uso del suelo, desagregados por región natural y tipo de cultivo, proporcionaría herramientas valiosas para la planificación del uso territorial y la promoción de prácticas sostenibles. Finalmente, la implementación de sistemas de alerta temprana basados en los patrones identificados permitiría una respuesta más ágil y efectiva frente a perturbaciones climáticas, fluctuaciones de mercado y otros riesgos que afectan al sector agrícola.

Anexo: Variables Críticas del Diccionario CAP200AB

El diccionario de variables CAP200AB constituye el corazón del sistema de posicionamiento analizado, con algunas variables mereciendo mención especial por su papel central en el análisis. La variable P217.SUP ha, que captura la superficie cosechada en hectáreas, representa el indicador fundamental alrededor del cual se estructura todo el sistema de posicionamiento productivo. La codificación estandarizada de cultivos en P204.COD asegura la comparabilidad de la información a través de las diferentes regiones y periodos, mientras que la variable P208, que registra el tipo de conducción del cultivo, proporciona insights valiosos sobre la organización espacial de la producción.

La fuente de agua para riego, capturada en P212, es particularmente relevante en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos, permitiendo análisis de vulnerabilidad y eficiencia en el uso del agua. Las series P219, que registran la producción y sus conversiones a unidades estandarizadas, y P220, que documenta el destino económico de la producción, completan el panorama al conectar las decisiones de posicionamiento productivo con sus resultados económicos y comerciales.